Apuntes del Sprint 14 · Cómo formular un proyecto de IA (y no perderse en el intento)

La presentación del Sprint 14 es muy esquemática y **este sprint no enseña técnicas nuevas**: enseña **a decidir qué proyecto hacer, con qué datos y cómo sabréis que habéis acabado**. Estos apuntes **explican cada paso con ejemplos** y con las **trampas más habituales**. Léelos antes del taller de Design Thinking y antes de rellenar la ficha. Aquí no hay matemáticas ni código nuevos. Lo que se aprende es **pensar antes de programar**. En los proyectos reales, **la mayoría de los fracasos se deciden en la primera semana**, no al entrenar el modelo.

0. De qué va el sprint (en 1 minuto)

Hasta ahora hacíais **retos con guion**: alguien os decía qué datos, qué métrica y qué pasos. A partir de ahora, **cuatro sprints (14 a 17) para un proyecto completo, de principio a fin, como una consultora**. **Vosotros decidís el problema, los datos y el alcance.**

Sprint	Qué se hace
14	**Formular el proyecto**: brief, datos, EDA, baseline, backlog, riesgos
15	Experimentos y evaluación única en test
16	Demostrador, sesgos, model card y memoria técnica
17	Storytelling y defensa

> **Lo que decidáis en este sprint condiciona los otros tres.** Dedicad tiempo a **pensar** y **no tengáis prisa por programar**.

Ya conocéis las herramientas: Scrum y Design Thinking (Sprint 0), ética (Sprint 1), datos y modelos (Sprints 3 a 12), informe visual (Sprint 13). Aquí se **juntan**.

1. Sois una consultora; el docente es el cliente

El docente es el cliente y Product Owner (Sprint 0). **Los briefs son abiertos a propósito**: dicen *qué pregunta* interesa, pero **no cómo resolverla**. Vosotros decidís el alcance y las técnicas dentro de unos mínimos.

Hay **cuatro briefs** y también un **brief libre**:

Brief	Pregunta guía (en lengua normal)
1 · Demanda turística	¿Podemos prever cuánta gente llegará con 3-6 meses de antelación y qué lo explica?
2 · Salud de cultivos (visión)	¿Con qué fiabilidad se distingue una hoja sana de una enferma, y **cuándo no fiarnos**?
3 · Asistente de FP (LLM/RAG)	¿Puede un asistente responder **sin inventar**, y cómo lo medimos?
4 · Demanda eléctrica	¿Predecimos las próximas 24 h **mejor que un modelo de referencia**?

Brief libre: posible si traéis **datos reales ya identificados**, dificultad comparable y **sin datos personales sensibles**. **Dos equipos pueden elegir el mismo brief**, pero **cada uno define su propia pregunta y su propia métrica**.

Consejo para elegir: pensad en **qué disfrutaríais sufriendo durante 4 sprints**, pero también en **riesgos**: ¿hay datos disponibles hoy? ¿necesita GPU? ¿es realista para el tiempo? (La tabla del documento de briefs resume dificultad de datos y carga de cómputo.)

2. Cómo se formula un proyecto de IA

Un proyecto de IA bien formulado responde a **cuatro cosas**:

Pieza	Pregunta	Si falta...
Pregunta de negocio	¿Qué **decisión concreta** tomará alguien con tu modelo?	Construyes algo que nadie usa
Datos	¿De dónde salen, con qué **licencia**, cuántos, cómo se accede?	**Si no se pueden usar legalmente, no sirven**
Métrica	¿Cómo sabremos que **funciona**?	No sabrás cuándo parar ni si has mejorado
Baseline	¿Qué hay que **batir**?	Un resultado sin comparación no significa nada

> **Métrica y baseline se definen ANTES de ver resultados.** Si las eliges después, es muy fácil (y muy tentador) elegir la métrica que sale mejor.

2.1. De una idea vaga a una pregunta de negocio

Vaga	Con decisión concreta
«Hacer algo con IA para el turismo»	«**La directora de TurisData decidirá cada lunes qué habitaciones ofrecer con descuento**, según la probabilidad de que se cancelen las reservas de la semana»
«Detectar enfermedades en plantas»	«El agricultor fotografía una hoja y **decide si llama al técnico**, según un diagnóstico orientativo con su nivel de confianza»

Test de la decisión: si no puedes decir **quién hace qué distinto gracias al modelo**, **aún no tienes proyecto**.

2.2. Métrica de negocio y métrica técnica

Tenéis que definir las dos (requisito R1):

	Métrica técnica	Métrica de negocio
Qué mide	Cómo de bien predice el modelo	Cuánto **vale** para el cliente
Quién la entiende	Vosotros	El cliente
Ejemplo (cancelaciones)	AUC 0,80; recall 75 %	«Evitamos X habitaciones vacías al mes, ≈ Y € de ingresos»
Ejemplo (previsión)	MAE de 3 puntos de ocupación	«Planificamos el personal con un margen de ±3 puntos»

2.3. El baseline: «¿qué hay que batir?»

Baseline = el método **más simple razonable** (Sprints 1, 6 y 12). Ejemplos de baselines:

Problema	Baseline
Clasificar (¿cancela?)	Predecir siempre la clase más frecuente
Predecir un número	Predecir siempre la media
Serie temporal	«Mañana igual que hoy» o «igual que la semana pasada»
Asistente con documentos	Búsqueda por palabras clave

Ejemplo numérico: vuestra métrica es el MAE de la ocupación. El baseline estacional (la semana pasada) da **5,0 puntos**. Vuestro modelo da **4,0**: **mejora un 20 %** (100·(5 − 4)/5). Sin ese 5,0, el «4,0» **no quiere decir nada**.

> **Un resultado honesto de «no compensa» o «apenas mejora» es una conclusión válida** (y muy valorada). Lo que no vale es **no tener con qué compararse**.

---

3. Datos reales: fuente, licencia, linaje, calidad y limitaciones

El requisito **R2** exige **datos reales con fuente y licencia documentadas**. Para cada conjunto de datos, el **plan de datos** (`plantilla_plan_datos_licencias.md`) responde a:

Campo	Pregunta	Ejemplo
Fuente	¿Quién publica los datos y dónde?	«ISTAC, estadísticas de turismo»
Licencia	¿Qué permite hacer con ellos?	«CC BY 4.0: se puede usar citando la fuente»
Tamaño y acceso	¿Cuántos datos y cómo se descargan?	«120 MB, descarga directa»
Linaje	¿**De dónde viene cada dato** y qué se le ha hecho?	«Descargado el día X → filtrado a Tenerife → columnas renombradas»
Calidad	¿Faltan valores? ¿Hay errores?	«8 % de vacíos en `pais_origen`»
Limitaciones	¿Qué **no** puede decir este dato?	«Solo turistas que usan alojamiento reglado»

Licencias en una tabla

Licencia	Qué significa (en corto)
Dominio público / CC0	Se puede usar casi sin condiciones
CC BY	Se puede usar **citando la fuente**
CC BY-NC	Uso **no comercial** (cuidado si el cliente es una empresa)
Datos abiertos de administraciones	Suelen permitir reutilización **citando la fuente** (revisa los términos)
Sin licencia indicada	**No asumas que se puede usar.** Pregunta o descarta

> **Regla práctica:** si no podéis escribir **de dónde viene el dato y qué licencia tiene**, **no lo uséis**.

Datos personales

Si hay datos de personas (nombres, correos, fotos con caras, ubicaciones precisas…), **aplica el RGPD** (Sprint 1): **minimización** (¿lo necesitas de verdad?), **base legal** y **cuidado con datos sensibles**. **Lo más sencillo: elegir datos que no los tengan.**

---

4. EDA orientado a la decisión y baseline

EDA = *análisis exploratorio* (Sprint 6). Aquí **no es explorar por explorar**: se explora **para decidir**.

Preguntas que debe responder vuestro EDA:

1. **¿Cuántos datos hay y qué forma tienen?** (filas, columnas, tipos).

2. **¿Cómo es la calidad?** (nulos, duplicados, imposibles, outliers) → **informe de calidad del dato**.
3. **¿Está equilibrada la variable objetivo?** (si solo un 3 % de casos son positivos, la exactitud engaña).
4. **¿Quién falta?** (sesgo de muestreo: ¿están todas las islas, todos los meses, todos los cultivos?).
5. **¿Qué relaciones se ven?** (con prudencia: correlación no es causalidad).
6. **¿Hay fuga de datos?** (¿alguna columna que **no se conocería en el momento de predecir**?).

Después, el baseline con **la métrica fijada antes**, registrado: será la vara de medir de los Sprints 15 y 16.

---

5. Planificar con Scrum

5.1. El backlog: 10-15 historias

Una **historia de usuario** describe **qué valor aporta algo, para quién**:

```
Como <quién>, quiero <qué>, para <qué valor>.
```

Ejemplo de historia	Valor
Como **directora de TurisData**, quiero **ver la probabilidad de cancelación de cada reserva**, para **decidir a quién ofrecer un descuento**	Entregable de negocio
Como **equipo**, queremos **un baseline documentado**, para **saber qué hay que batir**	Entregable técnico
Como **cliente**, quiero **que el demostrador avise cuando falten datos**, para **no fiarme de resultados vacíos**	Robustez

Un buen backlog: entre **10 y 15 historias**, **ordenadas por prioridad** (lo que más valor da primero), y **cada una lo bastante pequeña para terminarse en un sprint** (con su Definition of Done, Sprint 0).

5.2. El objetivo de cada sprint

Cada sprint tiene **una frase de objetivo** (Sprint 0):

Sprint	Objetivo de ejemplo
14	«Tener la ficha aprobada, los datos documentados y un baseline»
15	«Elegir un modelo candidato comparando al menos 3 con validación correcta»
16	«Tener un demostrador funcionando y una memoria completa»
17	«Defender el proyecto con un relato claro»

5.3. Roles iniciales

En la ficha, el equipo reparte roles (se rotan según el reto):

Rol	Qué cuida
Scrum Master	Que se hagan las ceremonias, que no haya bloqueos
Responsable técnico	La calidad del código y del modelado
Responsable de datos	Fuentes, licencias, calidad
Responsable de IA responsable	Plan ético, sesgos, riesgos

> **Un rol no es «hacer todo ese trabajo tú solo»**: es **cuidar de que se haga bien**.

6. Riesgos éticos y legales desde el primer día

El requisito **R6** pide un **plan ético** que **actualiza el checklist del Sprint 1**. En este sprint se hace **el plan inicial**; se revisa en el Sprint 15 y se cierra en el 16.

Seis bloques (los de la plantilla `plantilla_registro_riesgos_eticos.md`):

Bloque	Pregunta clave
A1 Propósito	¿Hace falta IA? ¿Qué pasa si falla y quién sale perjudicado?
A2 Datos y privacidad	¿Hay datos personales? ¿Licencia compatible?
A3 Sesgo y equidad	¿Quién falta en los datos? ¿Se mide por subgrupos?
A4 Transparencia	¿El usuario sabe que es IA? ¿Se muestra la incertidumbre?
A5 Supervisión y robustez	¿Hay revisión humana? ¿Qué pasa con entradas raras?
A6 Impacto	¿Se elige el modelo más simple que cumple?

Y una clasificación normativa preliminar (RGPD y **AI Act**: riesgo mínimo, limitado, alto o inaceptable; Sprint 1).

Ejemplo de riesgo bien escrito:

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación	Evidencia
Los datos son de laboratorio (fondo uniforme) y el modelo falla con fotos reales	Alta	Alto	Probar con **fotos propias** y medir la caída de rendimiento	Notebook de evaluación
El asistente inventa un requisito de acceso	Media	Alto	RAG con citas + respuesta «no consta» + evaluación con 40 preguntas	Informe de evaluación

> **Cada respuesta debe apoyarse en algo que se pueda comprobar en el repositorio.** «Hemos tenido en cuenta la ética» **no es una evidencia**.

7. El repositorio y la ficha

El repositorio

Un buen repositorio de equipo **se puede entender y ejecutar** sin que nadie os lo explique:

Pieza	Para qué
README	Qué es el proyecto, cómo se instala y se ejecuta
Carpeta de datos / script de descarga	Que otro pueda obtener los datos
Carpeta de experimentos	El registro de pruebas (Sprint 15)
requirements.txt	Versiones de las librerías
Commits de todas las personas	Evidencia de que **todos contribuís**

> **Commits de todas las personas** (requisito R8): **la nota individual depende en parte de ellos**. «Solo lo subía una persona» **no es buena señal**.

La ficha de proyecto (1 página)

Plantilla `plantilla_ficha_proyecto.md`, con **nueve apartados**:

1. Equipo y roles iniciales
2. Brief elegido y pregunta de negocio
3. Cliente y decisión que se apoyará
4. Datos
5. Métrica de éxito y baseline
6. Modelos previstos (**≥ 3**, incluidas redes o LLM según el brief)
7. Demostrador previsto
8. Riesgos y mitigación
9. Backlog inicial (10-15 historias) y objetivo de cada sprint

El docente responde con un *go / no-go*: **go** = podéis seguir; **no-go** = **hay que ajustar** (normalmente alcance, datos o métrica). **Pedir cambios es normal**: se corrige la ficha ese mismo día. Lo que mira el docente: ¿**datos accesibles hoy**? ¿**pregunta y métrica claras**? ¿**alcance realista**? ¿**riesgos identificados**?

---

8. El taller de Design Thinking (40 minutos)

Es el mismo método del Sprint 0, en pequeño:

1. **Empatía:** ¿qué problema real y cercano os interesa? ¿**quién lo sufre**?
2. **«¿Cómo podríamos…?»:** convertir el problema en **preguntas abiertas**.
3. **Dos briefs candidatos.**
4. **Canvas borrador** del proyecto.
5. **Elegir el brief** antes del descanso (**hito del día 1**).

Si lo hacéis bien, la ficha casi se escribe sola.

---

9. Qué se evalúa en este sprint (y cómo prepararlo)

Los criterios de la rúbrica del proyecto final que se empiezan a trabajar aquí:

Criterio de la rúbrica	Qué hacer ya en el Sprint 14
A. Problema y valor de negocio (10)	Pregunta con decisión concreta, métrica de negocio **y** técnica
B. Datos y EDA (10)	Fuente, licencia, **linaje**, calidad, sesgos de muestreo
E. IA responsable (10)	Plan ético inicial con riesgos **específicos**
G. Equipo y metodología (10)	Tablero, backlog, roles, commits de todos
C. Modelado (20)	Un baseline sólido (la base del resto)

> **Para llegar a «Apto» en el proyecto se necesita al menos «Suficiente» en los criterios C (modelado) y E (IA responsable).** La IA responsable **no es opcional**.

---

10. Errores frecuentes (y cómo evitarlos)

Error	Por qué es un problema	Cómo evitarlo
Elegir los datos después de la pregunta… y no encontrarlos	Pierdes días	**Validad los datos antes** de cerrar la ficha
Empezar a programar sin ficha	Acabas con una solución sin problema	Primero **ficha y go**, después el código
Métrica elegida cuando ya ves los resultados	Es hacer trampa sin querer	**Fijadla antes** y anotadla
Un alcance enorme («lo hacemos todo»)	No acabáis ningún bloque	**Mejor poco y terminado**: nivel básico completo antes que avanzado a medias
Datos sin licencia clara	No podéis usarlos ni defenderlos	**Sin licencia, no lo uséis**
Plan ético genérico	No sirve como evidencia	**Riesgos concretos** ligados a vuestros datos y modelo
Una sola persona hace todo	Nota individual en peligro	**Reparto** y commits de cada integrante

11. Dónde practicar cada cosa

Si no entiendes…	Mira la sección	Practica en
Qué brief elegir	1	Taller de Design Thinking y elección del brief
Pregunta de negocio, métricas, baseline	2	La ficha del proyecto (apartados 2, 3, 5)
Datos, licencias y linaje	3	`plantilla_plan_datos_licencias.md`
EDA y baseline	4	Paso 5 del reto
Backlog, objetivos y roles	5	`plantilla_backlog_y_sprints.md`
Plan ético y riesgos	6	`plantilla_registro_riesgos_eticos.md`
Repositorio y ficha	7	`plantilla_README_repositorio.md` y `plantilla_ficha_proyecto.md`

12. Chuleta de vocabulario

Palabra	En lengua normal
Brief	Encargo del cliente, abierto a propósito
Pregunta de negocio	La decisión concreta que apoyará el modelo
Métrica de negocio / técnica	Cuánto vale para el cliente / cómo de bien predice
Baseline	Método simple que hay que batir
Licencia	Lo que te permite hacer con un dato
Linaje	De dónde viene cada dato y qué se le ha hecho
Sesgo de muestreo	Quién falta o sobra en los datos

Palabra	En lengua normal
Backlog / historia	Lista de tareas / una tarea expresada por su valor
Go / no-go	Aprobación (o no) de la ficha por el docente
R1-R11	Los 11 requisitos mínimos del proyecto
Plan ético	Riesgos de datos, sesgo y normativa, con evidencias

13. Cómo estudiar estos apuntes

1. **Antes del taller**, leed las secciones 1 y 2: son las que os ayudan a elegir.
2. **Antes de rellenar la ficha**, repasad las secciones 2, 3 y 5: **cada apartado de la ficha está explicado ahí**.
3. **Leed el documento** `briefs_y_rubrica.md` y subrayad lo que no entendáis: **la rúbrica de 100 puntos y los requisitos R1-R11 son vuestra guía durante los 4 sprints**.
4. **Regla final:** si no podéis explicar vuestro proyecto en una frase *(«Ayudamos a [cliente] a decidir [decisión] con un modelo que predice [qué], medido con [métrica] frente a [baseline]»)*, **aún no está bien formulado**.